Travaux Dirigés TD 1.3

Intégration Numérique Aire entre deux courbes

Outils Numériques & Mod. II – CPI S2

Objectifs du TD :

- Visualiser l'aire entre deux courbes et identifier les zones d'intersection
- Implémenter les méthodes des rectangles, des trapèzes et de Simpson
- Comparer les résultats numériques à la valeur exacte (cas primitives connues)
- Appliquer l'intégration numérique à des fonctions sans primitive analytique
- Analyser la convergence des méthodes en fonction du nombre de points

Prérequis Python : `numpy`, `matplotlib`, `scipy.integrate` (pour vérification uniquement)

Exercice 1

Aire entre une parabole et une droite primitives connues

On considère les deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$:

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 \qquad \text{et} \qquad g(x) = x + 1$$

Q1. Étude préliminaire (papier). Calculer les points d'intersection de f et g. En déduire l'intervalle $[a, b]$ sur lequel $g(x) \geq f(x)$. Calculer **analytiquement** l'aire exacte :

$$A_{\text{exacte}} = \int_a^b \big[g(x) - f(x)\big]\, dx$$

Q2. Visualisation. Tracer f et g sur $[-1, 5]$. Mettre en évidence la zone comprise entre les deux courbes à l'aide de `ax.fill_between`, en coloriant en vert la région où $g \geq f$.

Q3. Réaliser un module "integration". Mettre vos 5 fonctions d'intégration numérique dans un fichier "integration.py". Ainsi, vous pourrez par la suite faire appel à ces fonctions par les commandes :

```
import integration as itg
A_simp = itg.simpson(f,a,b,n)
```

Q4. Calcul de l'aire entre les deux courbes. Utiliser trois fonctions Python :

- `rectangles_gauche(f, a, b, n)` : méthode des rectangles gauches
- `trapezes(f, a, b, n)` : méthode des trapèzes
- `simpson(f, a, b, n)` : méthode de Simpson

Appliquer chacune à $h(x) = g(x) - f(x)$ sur $[a, b]$ pour $n = 10$. Comparer les résultats entre eux et avec la valeur exacte.

Q5. Convergence. (optionnelle) Pour $n \in \{4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512\}$, calculer l'erreur absolue $|A_n - A_{\text{exacte}}|$ pour les trois méthodes. Tracer ces erreurs en échelle log-log et estimer graphiquement l'ordre de convergence de chaque méthode.

Exercice 2

Aire entre une gaussienne et une loi puissance sans primitive élémentaire

---

On s'intéresse à l'aire comprise entre les deux courbes suivantes sur l'intervalle $[0, 3]$:

$$f(x) = e^{-2.5x^2} \qquad \text{et} \qquad g(x) = \frac{1}{1 + \frac{x^3}{2}} - \frac{1}{10}$$

Q1. Visualisation. Tracer f et g sur $[0, 3]$ avec 300 points. Identifier graphiquement le(s) point(s) d'intersection et les zones où $f > g$ et où $g > f$. Colorier chaque zone d'une couleur différente (rouge si $f > g$, bleu si $g > f$).

Q2. Localisation précise des intersections. Écrire une fonction `trouver_intersection(f, g, a, b, n)` qui détecte les changements de signe de $f(x) - g(x)$ sur une grille de n points, et retourne une liste d'intervalles $[x_k, x_{k+1}]$ contenant chaque zéro.
Appliquer cette fonction sur $[0, 3]$ avec $n = 1000$.
Affiner chaque zéro avec `scipy.optimize.brentq`.

Conseil

Pour Q2, le code de détection des changements de signe ressemble à :

```
phi = f(x) - g(x)
# tableau de signes
indices = np.where(np.diff(np.sign(phi)) != 0)[0]
# indices[k] : phi change de signe entre x[k] et x[k+1]
```

Si vous ne réussissez pas cette étape, les points d'intersection sont : `nb1 , nb2 = 0.21025064 , 2.62074106`

Q3. Calcul de l'aire. L'aire enfermée entre les deux courbes est :

$$A_{\text{ire}} = \int_{nb1}^{nb2} |f(x) - g(x)|\, dx$$

Utiliser la méthode simpson.

Q4. Vérification par `scipy`. Utiliser `scipy.integrate.quad` pour calculer A_{ire} directement (sans découpage manuel). Comparer avec le résultat obtenu en Q3.

Q5. Convergence sans valeur de référence analytique. En l'absence de valeur exacte, une stratégie courante consiste à comparer la méthode de Simpson avec n points à

celle avec $2n$ points, et à utiliser l'écart comme estimateur de l'erreur. Pour $n \in \{10, 20, 40, 80, 160, 320\}$, calculer et tracer $|S_{2n} - S_n|$ en fonction de n en échelle log-log. Commenter.

Point de vigilance

La fonction $f(x) = e^{-x^2}$ (gaussienne) n'a **pas de primitive** exprimable en termes de fonctions élémentaires : son intégrale fait intervenir la *fonction d'erreur* $\mathrm{erf}(x) = \dfrac{2}{\sqrt{\pi}} \displaystyle\int_0^x e^{-t^2}\, dt$, qui est elle-même définie par une intégrale. L'intégration numérique est donc **incontournable** dans ce cas.

Consignes de rendu

- Rendre un **notebook Jupyter** (`.ipynb`) unique contenant les deux exercices.
- Chaque graphe doit avoir : **titre**, **axes labelisés**, **légende**, **unités** si applicable.
- Les réponses aux questions qualitatives figurent en cellules **Markdown**.
- Le calcul analytique de l'exercice 1 (Q1) est à écrire en Markdown avec la syntaxe LaTeX.